

HW04 — AI-Driven Automation Testing · 23127060

Sinh viên: Ninh Văn Khải — **MSSV** 23127060

SUT: EShop (`eshop-sut/`) — Express 5 + SQLite + React/Vite

Feature: FR-03 Quên/Đặt lại mật khẩu · FR-08 Thanh toán · FR-15 Quản lý sản phẩm

Framework: Playwright Test 1.62.1 (JavaScript, ESM) · Chromium / Firefox / WebKit

 **GitHub repo:** 🤖 Khải dán link repo public vào đây

 **Video 1 (Demo ≥5 phút):** 🤖 Khải dán link YouTube unlisted

 **Video 2 (Agent Skill):** 🤖 Khải dán link YouTube unlisted

1. Test summary (số liệu thật từ `results.json`)

Feature	Tag	Test/browser	Chromium	Firefox	WebKit	Tổng
FR-03 Quên/Đặt lại mật khẩu	@fr03	31	31 	31 	31 	93
FR-08 Thanh toán	@fr08	26	26 	26 	26 	78
FR-15 Quản lý sản phẩm	@fr15	26	26 	26 	26 	78
TỔNG		83	83	83	83	249

249 passed · 0 failed · 0 flaky · 0 skipped · 91.5s — chi tiết: [report/03-RUN-SUMMARY.md](#)

 Nhiều test được viết để **khẳng định hành vi sai hiện tại** của SUT.

Test **pass** ⇒ **bug vẫn còn**. Khi SUT được vá, các test gắn mã `BUG-xx-xx` sẽ fail — đó là tín hiệu đúng.

Hạng mục	Con số
Bug phát hiện	28 (9 Critical · 10 High · 9 Medium)
Record dữ liệu data-driven	77 trong 6 file JSON/CSV
Assertion pattern	5 (A1 UI · A2 URL · A3 API · A4 boundary · A5 dialog)
Page Object	5
Report HTML có banner	9/9 verify pass
<code>waitForTimeout</code> trong spec	0

2. Cấu trúc thư mục

```

23127060/
├─ README.md           ← file này
├─ agent-skill/SKILL.md  AI Skill điều phối toàn bộ quy trình
├─ ai/
│  └─ AI_Log.md         12 entry – nhật ký từng lượt làm việc với AI
│  └─ AI_Audit_Report.md tổng hợp từ AI_Log + khai báo bắt buộc
│  └─ AI_Critique.md     296 từ (đếm tự động, trong khoảng 200-300)
├─ automation/
│  └─ playwright.config.js banner "Run by: 23127060" + 3 project browser
│  └─ scripts/          6 script hạ tầng (xem §4)
│  └─ tests/
│     └─ data/          3 JSON + 3 CSV – 77 record
│     └─ pages/         5 Page Object
│     └─ utils/         env · csv · data · api · fixtures
│     └─ fr03-forgot-reset.spec.js 31 test
│     └─ fr08-checkout.spec.js    26 test
│     └─ fr15-product-crud.spec.js 26 test
│  └─ playwright-report/ 9 thư mục report HTML
├─ bug-report/
│  └─ BUG_REPORT.md      28 bug chi tiết
│  └─ gh-issue-commands.sh sinh 28 lệnh `gh issue create`
│  └─ issue-bodies/      28 file body Issue
├─ evidence/
│  └─ bugs/              11 ảnh PNG thật + capture-log.txt
│  └─ report-screenshots/ 🤖 Khỏi chụp 9 report
│  └─ git-commit-log.txt
│  └─ git-commit-log-files.txt chỉ commit chạm *.spec.js
├─ report/
│  └─ HW04_Main_Report.md báo cáo chính
│  └─ 00-SUT-RECON.md    bảng route ↔ selector ↔ API ↔ rủi ro
│  └─ 01-TEST-CASES.md   54 test case đã thiết kế
│  └─ 02-AI-GAP-ANALYSIS.md 9 điểm yếu của AI + cách sửa
│  └─ 03-RUN-SUMMARY.md  số liệu 9 run (sinh tự động)
└─ video-script/
   └─ VIDEO_1_DEMO_SCRIPT.md
   └─ VIDEO_2_AGENT_SKILL_SCRIPT.md

```

3. Cách chạy

3.1 Khởi động SUT (3 tiến trình)

```
# Terminal 1 – backend (BẮT BUỘC port 3000, frontend hardcode URL này)
cd eshop-sut/backend && node server.js

# Terminal 2 – frontend-web
cd eshop-sut/frontend-web && npm install && npx vite --port 5173 --strictPort

# Terminal 3 – frontend-admin
cd eshop-sut/frontend-admin && npm install && npx vite --port 5174 --strictPort
```

⚠ CSDL bị DROP và seed lại **mỗi lần** khởi động backend. Không sao — mọi test tự tạo dữ liệu tiền đề.

3.2 Cài đặt và chạy test

```
cd 23127060/automation
npm install
npx playwright install chromium firefox webkit # bắt buộc, nếu thiếu thì test UI fail sau 3ms

npm test # 83 test trên project mặc định
npm run test:fr03 # chỉ FR-03
npm run test:multibrowser # 9 run → 9 thư mục report
npm run verify:banner # fail cứng nếu report thiếu banner
npm run summarize # sinh report/03-RUN-SUMMARY.md từ results.json
npm run evidence:bugs # chụp lại ảnh minh chứng bug
```

Đổi port mà không sửa code:

```
API_BASE_URL=http://localhost:3000/api \
WEB_BASE_URL=http://localhost:5173 \
ADMIN_BASE_URL=http://localhost:5174 npm test
```

4. Script hạ tầng

Script	Chức năng
run-multibrowser.mjs	3 feature × 3 browser = 9 run, mỗi run 1 thư mục report riêng
banner-reporter.mjs	Đóng dấu Run by: 23127060 + ISO timestamp vào index.html
verify-report-banner.mjs	Fail cứng (exit 1) nếu bất kỳ report nào thiếu banner
summarize-results.mjs	Đọc results.json thật → sinh report/03-RUN-SUMMARY.md
capture-bug-evidence.mjs	Chụp ảnh minh chứng 8 bug nặng nhất bằng Playwright thật
count-words.mjs	Đếm từ AI_Critique.md, exit 1 nếu ngoài khoảng 200–300
md-to-pdf.mjs	Xuất 9 file .md bắt buộc ra PDF A4 bằng Chromium của Playwright

5. Bảng tự đánh giá

Tiêu chí	Điểm tối đa	Tự chấm	Căn cứ
FR-03 — Quên/Đặt lại mật khẩu	25	🧐 điền	31 test × 3 browser · 8 bug (3 Critical) · boundary regex mật khẩu 6 biến thể · 100% pass
FR-08 — Thanh toán	25	🧐 điền	26 test × 3 browser · 9 bug (4 Critical) · boundary coupon 3 móc bắt được off-by-one · 100% pass
FR-15 — Quản lý sản phẩm	25	🧐 điền	26 test × 3 browser · 10 bug (3 Critical) · assertion kép UI+API chứng minh bug thuộc frontend · 100% pass
Báo cáo & AI Audit	25	🧐 điền	Main Report · Bug Report 28 bug có ảnh thật · Gap Analysis 9 GAP · AI Log 12 entry · Critique 296 từ
TỔNG	100	🧐 điền	

Điểm mạnh tự nhận

- Mọi selector đều **đọc từ JSX thật** và có comment dẫn số dòng — không đoán.
- Mọi expected result đều **dẫn nguồn** về một dòng cụ thể trong `server.js` / `*.jsx`.
- 0 `waitForTimeout`, 0 selector class Tailwind, 0 dữ liệu hardcoded inline trong spec.
- Ghi lại **9 điểm yếu thật của AI** kèm nguyên nhân và commit sửa — không tô hồng, kể cả 2 lỗi chỉ WebKit mới lộ.
- Ảnh minh chứng bug do **script Playwright chụp**, kèm log response nguyên văn, không vẽ tay.

Hạn chế tự nhận

- Chưa test được các case phụ thuộc hạ tầng SUT không có (email thật, tồn kho, order_items) — đã liệt kê rõ lý do.
- Test chạy song song 2 worker trên cùng một CSDL SQLite; đã xử lý bằng dữ liệu riêng cho mỗi test,

nhưng vẫn là ràng buộc cần lưu ý nếu tăng số worker.

- FR-20 (Mobile) **không** được làm — đúng theo đề \$5, Pool D không tính cho HW04.

6. 🧐 Bàn giao — việc Khải phải tự làm

#	Việc	Trạng thái
1	Chạy <code>run_servers.sh</code> , xác nhận 3 app lên đúng port	☐
2	Duyệt & ký bằng test case (<code>report/01-TEST-CASES.md</code> §5)	☐
3	Ký xác nhận đã review script (<code>report/02-AI-GAP-ANALYSIS.md</code> §5)	☐
4	Mở 9 HTML report bằng trình duyệt, chụp màn hình banner → <code>evidence/report-screenshots/</code>	☐
5	Tạo GitHub repo public , push toàn bộ	☐
6	Tạo GitHub Issue cho 28 bug (<code>bash bug-report/gh-issue-commands.sh</code>), đính ảnh	☐
7	Điền mục Human review + Verdict cho 12 entry trong <code>ai/AI_Log.md</code>	☐
8	Quay Video 1 (demo ≥5 phút, giọng Việt thật, có face-cam hoặc <code>whoami && hostname</code>)	☐
9	Quay Video 2 (demo Agent Skill end-to-end)	☐
10	Upload 2 video lên YouTube Unlisted , dán link vào §đầu README	☐
11	Chốt điểm tự đánh giá ở §5	☐
12	Xuất PDF cho các <code>.md</code> bắt buộc	☐
13	Đóng gói <code>23127060_HW04_AI_Automation_<điểm 3 số>.zip</code> và nộp Moodle	☐
14	Chuẩn bị vấn đáp: giải thích được từng selector, từng assertion, từng bug	☐

7. Khai báo sử dụng AI

"I use AI tools for the following tasks"

Toàn bộ chi tiết trong [ai/AI_Audit_Report.md](#) .

Tóm tắt: AI (Claude Code CLI + Notion AI) được dùng để đọc source SUT, thiết kế test case, sinh dữ liệu, viết Page Object + spec, viết script hạ tầng, chạy test, soạn tài liệu và chụp ảnh minh chứng.

AI **không** được dùng cho: tạo repo/Issue, quay video, thuyết minh, chốt điểm, nộp bài, bảo vệ vấn đáp.

12 lỗi thật của AI đã được ghi nhận và sửa — xem `report/02-AI-GAP-ANALYSIS.md` và `ai/AI_Audit_Report.md` .